

HIPOGLUCEMIA

David Barajas, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La hipoglucemia constituye la complicación aguda más frecuente en el tratamiento de la diabetes mellitus y puede suponer una urgencia vital para el paciente. El diagnóstico de laboratorio de la hipoglucemia se define por una concentración plasmática de glucosa de < 45 a 50 mg/100ml.

La definición de hipoglucemia viene dada por la **triada de Whipple** definida por*:

- Presencia de signos y síntomas vegetativos y de neuroglucopenia
- Demostración simultánea de glucemia en sangre venosa o capilar menor de 70 mg/dL.
- Desaparición de la clínica al normalizar la glucemia plasmática.

Ante una hipoglucemia se desencadenan una serie de mecanismos contrarreguladores que tienden a la normalización de las cifras de glucemia, en primer lugar disminuye la secreción endógena de insulina y liberación de catecolaminas, glucogon, hormona del crecimiento y cortisol. Posteriormente, con valores de glucemia en torno a 65 - 70 mg/dL, desaparece el efecto inhibitor que la insulina ejerce sobre las células alfa del islote pancreático, permitiendo un aumento de secreción de glucagón a través de impulsos simpáticos y parasimpáticos, que favorece la glucogenólisis y la neoglucogénesis hepáticas, elevando de esta forma la concentración plasmática de glucosa. Asimismo, se produce un aumento en la secreción de adrenalina y noradrenalina. Otras hormonas contrarreguladoras, y por tanto hiperglucemiantes, como la hormona de crecimiento y el cortisol, actúan de forma más tardía, cuando la glucemia es inferior a 60 mg/dL, por lo que desempeñan su papel principalmente en las hipoglucemias mantenidas.

DIAGNÓSTICO

En la sintomatología de la hipoglucemia podemos diferenciar 2 fases que, en orden de aparición, son:

- **Fase autonómica:** Ocurre generalmente con cifras de glucemia <70 mg/dl. Se caracteriza por: palpitaciones, nerviosismo y temblor, junto con sudoración, sensación de hambre y hormigueo. En pacientes con neuropatía diabética puede pasar desapercibida esta primera fase.
- **Fase neuroglucopénica:** Ocurre con glucemias < 50 mg/dL. Se caracteriza por: debilidad, dificultad en concentrar la atención, enlentecimiento en la respuesta verbal, visión borrosa y confusión/obnubilación. En el caso de progresar, pueden aparecer, convulsiones, coma y muerte.

En cuanto a la gravedad de la misma viene dada fundamentalmente por el nivel de conciencia, con la clasificación en grados según la siguiente tabla:

Hipoglucemia leve	Los síntomas no interfieren con las actividades normales
Hipoglucemia moderada	Existe afectación neurológica, pero que no impide que el paciente pueda autotratarse.
Hipoglucemia grave	La afectación neurológica del paciente es tan severa que le impide el auto-tratamiento y precisa de la intervención de otra persona.

Grados de gravedad de la hipoglucemia.

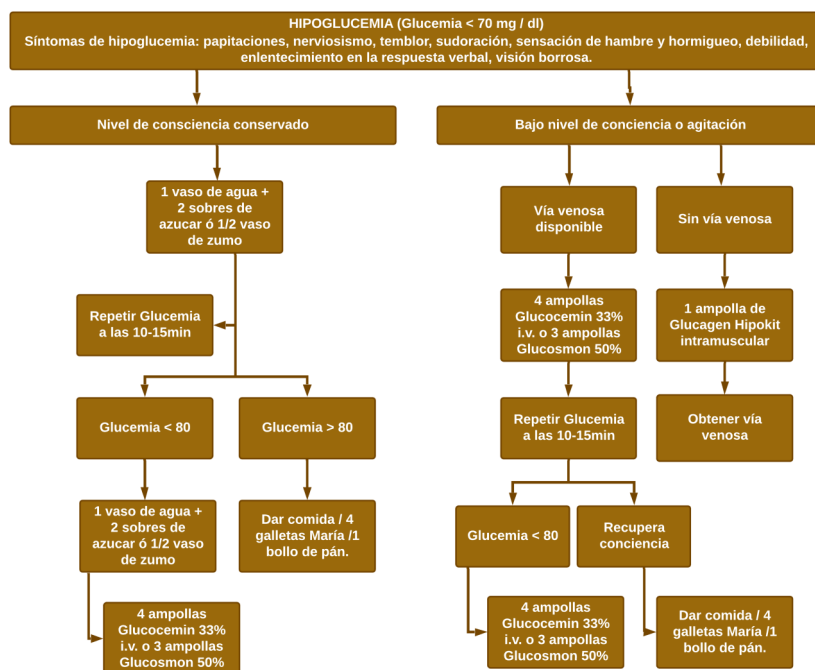
IMPORTANTE

- Debe sospecharse la posibilidad de hipoglucemia en cualquier paciente con la clínica anteriormente descrita independientemente del antecedente conocido de diabetes.

TRATAMIENTO

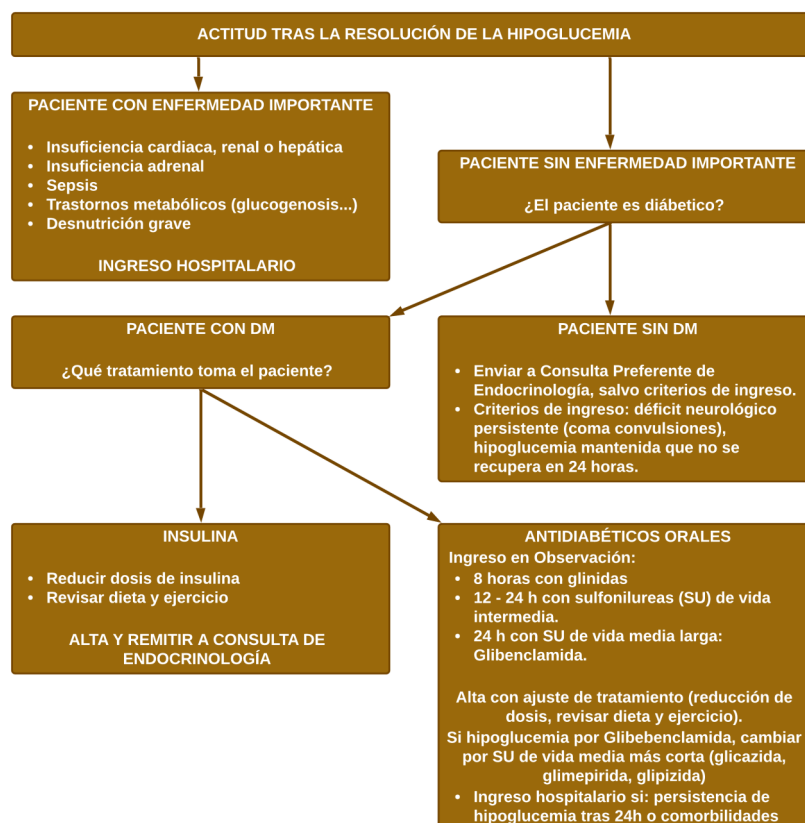
El tratamiento depende del estado clínico del paciente, y más concretamente depende del nivel de consciencia (Algoritmo 1)

- a. Si el paciente conserva el nivel de consciencia optaremos por la vía oral, administrando 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida: un vaso de agua + 1-2 sobres de azúcar, o 1/2 vaso (100 cc) de zumo de naranja o de refresco no light. Esperar 10-15 min y repetir toma de glucemia, si no corrección a $>80\text{mg/dl}$ o mejoría clínica, repetir paso anterior. Si aun así no conseguimos los valores esperados se podrá administrar suero glucosado intravenoso. Una vez corregida la hipoglucemia Deberá administrarse hidratos de absorción lenta para mantener el aporte de glucosa hasta la nueva comida (ej. 3-4 galletas, tipo maría)
- b. En caso de disminución del nivel de consciencia o agitación: Si el paciente tiene una vía venosa periférica administrar suero glucosado con control cada 10-15 min hasta glucemias capilares de $>80\text{mg/dl}$. Si no tenemos vía periférica administraremos vía subcutánea o i.m una ampolla de glucagon (Glucagen hipokit® 1mg). Una vez recuperado el nivel de consciencia se aplicarán las pautas del punto a.



Algoritmo de tratamiento de la hipoglucemia.

Tras la resolución de la hipoglucemia, la actitud posterior del médico de urgencias, vendrá guiada por la etiología de la misma.



Actitud tras la resolución de la hipoglucemia.

BIBLIOGRAFÍA

- Lavernia, F., Kushner, P., Trence, D., Rice, D., Dailey, G. and Kuritzky, L. (2015). Recognizing and minimizing hypoglycemia: The need for individualized care. *Postgraduate Medicine*, 127(8), pp.801-807.
- Cryer, P. (2017). Individualized Glycemic Goals and an Expanded Classification of Severe Hypoglycemia in Diabetes. *Diabetes Care*, 40(12), pp.1641-1643.